MfW6 - Multivariate Analysis

Aufgaben und Kontrollergebnis

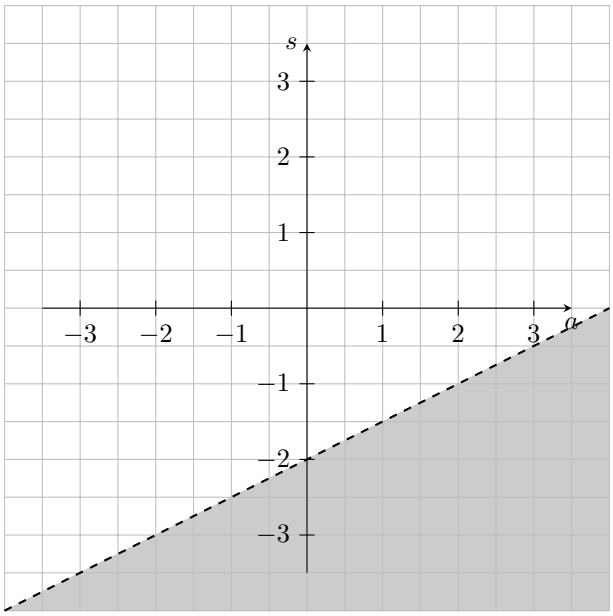
MfW6.1 - Funktionen von zwei und mehr Variablen

Aufgabe 1.
Gegeben sei $f(x, y) = x^2 + y - 6$. Bestimmen Sie
(a) $f(0, 3)$
(b) $f(-2, 1)$
(c) $f(a, a^2)$
(d) $f(a + \Delta x, b) - f(a, b)$.

Kontrollergebnis
(a) -3
(b) -1
(c) $2a^2 - 6$
(d) $2a\Delta x + (\Delta x)^2$

Aufgabe 2.
Gegeben sei die Funktion $K(a, s) = \log(a - 2s - 4)$. Bestimmen Sie den Definitionsbereich und stellen Sie ihn grafisch dar.

Kontrollergebnis
$\mathrm{D}_K = \{(a, s) \in \mathbb{R}^2 : s < \frac{a}{2} - 2\}$



Aufgabe 3.
Erklären Sie warum $f(x, y, z) = x^2$ stetig in x, y und z ist.

Kontrollergebnis
Es gibt keine Stellen, die Sprünge verursachen (keine Brüche, keine Logarithmen, ...); eine Erhöhung des x, y oder z Wertes führt zu keiner sprunghaften Veränderung des Funktionswertes; f ist bzgl. jeder der Variablen differenzierbar, daher ist f auch stetig in jeder Variablen.

MfW6.2 - Homogene und lineare Funktionen

Aufgabe 4.
Welche der folgenden Funktionen sind homogen? Im Fall der Homogenität, bestimmen Sie den Grad der Homogenität.
(a) $f(x,y) = 4xy + 7x^2 + y^2$
(b) $h(x,y) = \frac{x^2+xy}{y^2}$
(c) $i(x,y,z) = 8xyz^2 + y^2z^2 + x^3y$

Kontrollergebnis
(a) homogen, Grad 2
(b) homogen, Grad 0
(c) homogen, Grad 4

Aufgabe 5.
Sofern möglich, bestimmen Sie den Grad der Homogenität von $f(x,y) = \log(4^x) + \log(31^y)$ und $g(x,y) = \log(x+y)$.

Kontrollergebnis
f ist homogen vom Grad 1, g ist nicht homogen.

Aufgabe 6.
Nutzen Sie Eulers Theorem um den Grad der Homogenität (sofern er existiert) von $f(x,y) = 4x^2y^2 - y^4$ zu bestimmen.

Kontrollergebnis
homogen, Grad 4.

Aufgabe 7.
Bearbeiten Sie folgende Aufgaben.
(a) Es gelte $f(2,1) = 3$ außerdem ist f homogen vom Grad 3. Bestimmen Sie, sofern möglich, $f(4,2)$ und $f(4,3)$.
(b) Es gelte $\frac{\partial f}{\partial x}(3,4) = 4$ und $\frac{\partial f}{\partial y}(3,4) = 1$. Weiter ist bekannt, dass f homogen vom Grad -1 ist. Bestimmen Sie $f(3,4)$.
(c) Es gelte $f(-1,5) = 0, \frac{\partial f}{\partial x}(-1,5) = 6, \frac{\partial f}{\partial y}(-1,5) = 2$. Weiter ist bekannt, dass f homogen ist. Warum ist es trotzdem nicht möglich, den Grad der Homogenität zu bestimmen? Was müsste anders sein, damit die Bestimmung möglich ist?
(d) Gegeben sei eine homogene Produktionsfunktion f von Grad 0.5 diverser Inputs. Beschreiben Sie die Veränderung der Produktion bei einer Vervierfachung der Inputs.
(e) Für eine homogene Funktion f gelte: $f(3,4) = 2$ und $f(4.5,6) = 8$. Bestimmen Sie den zugehörigen Grad der Homogenität.

Kontrollergebnis
(a) $f(4,2) = 24, f(4,3)$ nicht bestimmbar
(b) $f(3,4) = -16$
(c) Teilen durch 0 ist nicht möglich, es müssten alle Werte für eine nicht-Nullstelle gegeben sein
(d) Die Produktion verdoppelt sich
(e) $\frac{log(4)}{log(1.5)}$

Aufgabe 8.
Die Definition der Homogenität vom Grad k ist gegeben durch

$$f(tx,ty) = t^k f(x,y), \quad \text{für alle } t > 0.$$

(a) Begründen Sie, warum t im **ökonomischen Kontext** positiv sein sollte.
(b) Anders als t kann k durchaus negativ sein. Gegeben seien die homogenen Gewinnfunktionen f und g von den Variablen Kapital K und Arbeit L. Dabei ist f vom Grad -3 und g vom Grad $+3$. Interpretieren Sie die Auswirkung bei einer Verdopplung von Kapital und Arbeit.
(c) Versuchen Sie, Ihr Ergebnis für homogene Funktionen mit positiven und negativen Grad zu verallgemeinern.

Kontrollergebnis

(a) In der Regel handelt es sich bei den Variablen um bestimmte Ressourcen, die nicht negativ sein dürfen
(b) f: Gewinn wird geachtelt, g: Gewinn wird verachtfacht
(c) Bei positivem Grad vergrößert sich der Gewinn/Funktionswert, wenn die Inputfaktoren steigen. Bei negativem Grad verkleinert sich der Gewinn/Funktionswert, wenn die Inputfaktoren steigen

MfW6.3 - Partielle Ableitungen

Aufgabe 9.

Gegeben sei die Funktion $z = f(x, y) = 3x + \frac{4}{y}$. Bestimmen Sie

(a) $\frac{\partial z}{\partial x}$

(b) $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Kontrollergebnis

$\frac{\partial z}{\partial x} = 3, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4}{y^2}$.

Aufgabe 10.

Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = \sqrt{x^3 y}$. Bestimmen Sie f_1' und f_2' sowohl händisch als auch mit R. Geben Sie den zugehörigen R-Code an.

Kontrollergebnis

$f_1' = \frac{3}{2}\sqrt{xy}$ und $f_2' = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{y}}$

```r
# Funktion abspeichern.
f <- expression(sqrt(x^3*y))
# Partielle Ableitungen bilden.
D(expr = f, name = "x")
D(expr = f, name = "y")
```

Aufgabe 11.

Bestimmen Sie alle partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung der Funktion $z = x \log y$

Kontrollergebnis

$\frac{\partial z}{\partial x} = \log y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{x}{y^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{y}$.

Aufgabe 12.

Für eine Funktion $f(x, y)$ sei

$$\mathbf{f}'' = \begin{pmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Wie nennt man $\mathbf{f}''$?

(b) Bestimmen Sie f_{12}'' und $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

(c) Gibt es einen Unterschied in der Bedeutung zwischen f_{12}'' und $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$?

Kontrollergebnis

(a) Hesse-Matrix

(b) $f_{12}'' = 1$ und $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1$

(c) Während f_{12}'' erst nach x, dann nach y angeleitet ist, wurde $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ erst nach y, dann nach x abgeleitet

Aufgabe 13.

Für die Funktion $f(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{für } x,y = 0 \\ \frac{x^3y - xy^3}{x^2+y^2} & \text{sonst} \end{cases}$ ist $\mathbf{f}''(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(a) Untersuchen Sie f'' auf Symmetrie.
(b) Was können Sie mit dem Theorem von Young aus (a) bzgl. f folgern?

Hinweis: *Sollten Sie $f''_{12}(0,0)$ oder $f''_{21}(0,0)$ selbst berechnen wollen, differenzieren Sie zunächst nach einer Variable, setzen die 0 ein, vereinfachen und differenzieren nach der anderen Variable.*

Kontrollergebnis
(a) nicht symmetrisch
(b) f ist nicht zwei Mal stetig differenzierbar

Aufgabe 14.

Gegeben sei die Funktion $f(x_1,x_2) = \dfrac{x_1 - x_2}{x_1 + x_2}$. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung.

Kontrollergebnis
$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{2x_2}{(x_1+x_2)^2}$, $\frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{-2x_1}{(x_1+x_2)^2}$

Aufgabe 15.

Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = e^{(x-1)^2+(y-1)^2}$. Bestimmen Sie die partielle Ableitung erster Ordnung nach x und vermuten Sie aus Ihrem Ergebnis die partielle Ableitung für y. Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis und stellen Sie eine Vermutung an, warum das hier funktioniert.

Kontrollergebnis
$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{(x-1)^2+(y-1)^2} 2(x-1)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = e^{(x-1)^2+(y-1)^2} 2(y-1)$, die Variablen haben keine Interaktion (durch Multiplikation), sondern sind nur additiv verbunden. Außerdem haben die Variablen (bzw. ihre zugehörigen Klammern) vertauschbare Rollen. Die Ableitung muss also von der gleichen „Bauart“ sein.

Aufgabe 16.

Gegeben sei eine Funktion $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^3 - x_1x_2^2 + \log\left(4x_2^2x_3\right)$.

(a) Bestimmen Sie $f(3,0,1)$.
(b) Geben Sie den Definitionsbereich von f an.
(c) Bestimmen Sie die Ableitungen erster Ordnung.
(d) Bestimmen Sie die Ableitungen zweiter Ordnung.
(e) Konstruieren Sie die Hesse-Matrix.
(f) Definieren Sie die Funktion in R. Bestimmen Sie alle zugehörigen partiellen Ableitungen 1. und 2. Ordnung in R. Bestimmen Sie zusätzlich die **numerische** Hesse-Matrix an $(1,1,1)$ in R.

Kontrollergebnis
(a) nicht definiert
(b) $\mathrm{D}_f = \{(x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 \neq 0, x_3 > 0\}$
(c) $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3x_1^2 - x_2^2$, $\frac{\partial f}{\partial x_2} = -2x_1x_2 + \frac{2}{x_2}$, $\frac{\partial f}{\partial x_3} = \frac{1}{x_3}$
(d) siehe (e)
(e) $\begin{pmatrix} 6x_1 & -2x_2 & 0 \\ -2x_2 & -2x_1 - \frac{2}{x_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{x_3^2} \end{pmatrix}$
(f)

```
# Funktion abspeichern.
fxyz <- expression(x^3-x*y^2+log(4*y^2*z))
# Partielle Ableitungen 1. Ordnung bilden.
D(expr = fxyz, name = "x")
D(expr = fxyz, name = "y")
D(expr = fxyz, name = "z")

# Partielle Ableitungen 2. Ordnung bilden.
# Hinweis: Dies ist ebenfalls mittels eines "loops" loesbar. Die Nutzung eines loops ist im Rahmen
    dieser Veranstaltung nicht gefordert und somit auch nicht relevant.
D(D(expr = fxyz, name = "x"),"x")
D(D(expr = fxyz, name = "x"),"y")
D(D(expr = fxyz, name = "x"),"z")
```

```
D(D(expr = fxyz, name = "y"),"x")
D(D(expr = fxyz, name = "y"),"y")
D(D(expr = fxyz, name = "y"),"z")
D(D(expr = fxyz, name = "z"),"x")
D(D(expr = fxyz, name = "z"),"y")
D(D(expr = fxyz, name = "z"),"z")

# Numerische Hesse-Matrix fuer (1,1,1) definieren:
fxyz <- function(vec) {
  x <- vec[1]
  y <- vec[2]
  z <- vec[3]
  g <- x^3-x*y^2+log(4*y^2*z)
  return(g)
}
hessian(func=fxyz, c(1,1,1))
```

Aufgabe 17.
Sie ziehen pro Tag aus den *Gütern* Zucker Z (in Kilogramm), Gemeinschaft G (in Stunden) und Sauerstoff S (in Liter) Nutzen gemäß der Nutzenfunktion

$$N(Z,G,S) = \left(e^{-(Z-2)^2}+1\right) G^3 \left(1-e^{-S}\right).$$

(a) Bestimmen Sie einen sinnvollen Definitionsbereich.
(b) Bestimmen Sie Ihren Nutzen von 0.5 kg Zucker, 3 Stunden Gemeinschaft und 15 Litern Sauerstoff.
(c) Berechnen Sie weitere Kombinationen um zu entscheiden, ob Sie die Nutzenfunktion als sinnvoll einschätzen.
(d) Bestimmen Sie.
- $\frac{\partial N}{\partial G}$
- $\frac{\partial N}{\partial S}$
- $\frac{\partial^2 N}{\partial S \partial G}$
- $\frac{\partial^2 N}{\partial G \partial S}$

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{D}_N = \{(Z,G,S) \in \mathbb{R}^3 : Z,S \geq 0, \quad 0 \leq G \leq 24\}$
(b) $27(e^{-2,25}+1)(1-e^{-15}) \approx 29.846$
(c) -
(d) $\frac{\partial N}{\partial G} = \left(e^{-(Z-2)^2}+1\right) 3G^2 \left(1-e^{-S}\right)$, $\frac{\partial N}{\partial S} = \left(e^{-(Z-2)^2}+1\right) G^3 e^{-S}$, $\frac{\partial^2 N}{\partial S \partial G} = \frac{\partial^2 N}{\partial G \partial S} = \left(e^{-(Z-2)^2}+1\right) 3G^2 e^{-S}$

Aufgabe 18.
Berechnen Sie alle partiellen Elastizitäten der Funktion $f(x,y) = xy^2e^{x^2}$.

Kontrollergebnis
$\mathrm{El}_x f = 1 + 2x^2, \mathrm{El}_y f = 2.$

Aufgabe 19.
Gegeben sei folgende Produktionsfunktion eines gewinnorientierten Industrieunternehmens
$f(A,M) = 50A^{0.4}M^{0.6}$, wobei A die Anzahl der Arbeiter und M die Anzahl der Maschinen darstellt.
(a) Berechnen Sie die partiellen Elastizitäten von f bezüglich A und M und bezeichnen Sie diese korrekt.
(b) Würden Sie ausgehend von (a) eher in einen weiteren Arbeiter oder eher in eine weitere Maschine investieren?

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{El}_A f = 0.4 = \frac{2}{5}, \mathrm{El}_M f = 0.6 = \frac{3}{5}$
(b) In eine weitere Maschine, da dadurch die Produktion stärker erhöht wird $(0.6\% > 0.4\%)$

MfW6.4 - Geometrische Darstellung und Begrifflichkeiten

Aufgabe 20.
Zeigen Sie, dass

$$y = kx^{-1}, k \in \mathbb{R}, x \neq 0$$

eine Höhenlinie von $f(x, y) = x^3y^3$ ist.

Kontrollergebnis
Ja, es ist eine Höhenlinie zur Höhe k^3.

Aufgabe 21.
Bestimmen Sie die Höhenlinie der Funktion $f(x, y) = xy + 3x - x^2y$ zum Niveau 10 als eine Funktion von $y(x)$.

Kontrollergebnis
$y = \dfrac{10 - 3x}{x(1 - x)}$.

Aufgabe 22.
Bestimme Sie den Abstand d zwischen den Punkten $(5, k, 5)$ und $(4, k + 3, -2)$ für ein $k \in \mathbb{R}$.

Kontrollergebnis
$d = \sqrt{59}$

Aufgabe 23.
Lösen Sie.
(a) Gegeben sei die Kugelgleichung $x^2+y^2+z^2-6x+4y-4kz = 28-4k^2$, wobei k eine Konstante ist. Bestimmen Sie den Mittelpunkt und den Radius der Kugel.
(b) Kann es sich bei der Gleichung $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 5xy - 6y + z = 17$ um eine Kugelgleichung handeln? Begründen Sie.

Kontrollergebnis
(a) Mit quadratischer Ergänzung folgt: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z - 2k)^2 = 41$
Den Mittelpunkt (m_x, m_y, m_z) und den Radius r können wir nun mittels der Kugelgleichung $(x-m_x)^2+(y-m_y)^2+(z-m_z)^2 = r^2$ ablesen und erhalten den Mittelpunkt $(3, -2, 2k)$ und den Radius $r = \sqrt{41}$.

(b) Nein, da ein Mischterm $(+5xy)$ darin vorkommt. Beachten Sie jedoch, dass es sich sehr wohl um eine Kreisgleichung handeln könnte (da 2-dimensional und somit nur 2 Variablen statt 3 notwendig!)

MfW6.5 - Die Kettenregel und Totale Ableitungen

Aufgabe 24.
Gegeben seien die Funktionen

$$z = F(x,y) = x^3 + 4y^2 \text{ mit } x = 3t, y = 2t^2$$
$$z = G(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2 \text{ mit } x = t^2, y = 2t$$

(a) Bestimmen Sie $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ unter Verwendung der Kettenregel.
(b) Bestimmen Sie $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ indem Sie erst die Ausdrücke für x und y einsetzen und dann differenzieren.

Kontrollergebnis
$64t^3 + 81t^2; \quad 4t^3 + 12t^2 + 24t.$

Aufgabe 25.
Gegeben sei die Funktion

$$z = F(x,y) = \log(2x + y) + 3xe^y \text{ mit } x = 2t, y = t^2$$

(a) Bestimmen Sie $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ unter Verwendung der Kettenregel.
(b) Bestimmen Sie $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$ indem Sie erst die Ausdrücke für x und y einsetzen und dann differenzieren.

Kontrollergebnis
$\frac{2t+4}{t^2+4t} + 6e^{t^2}(2t^2 + 1).$

Aufgabe 26.
Bestimmen Sie $\frac{\partial z}{\partial s}$ und $\frac{\partial z}{\partial t}$ für die folgende Funktion.

$$z = f(a,b,c)$$
$$\text{mit } a = 4t + 2s^3,$$
$$b = e^{s^2+t^2} + \log s,$$
$$c = \log(s^2 + 2st + t)$$

Kontrollergebnis
$\frac{\partial z}{\partial s} = 6s^2 f'_a + \left(2se^{s^2+t^2} + \frac{1}{s}\right) f'_b + \frac{2(s+t)}{s^2+2st+t} f'_c$

$\frac{\partial z}{\partial t} = 4f'_a + 2te^{s^2+t^2} f'_b + \frac{2s+1}{s^2+2st+t} f'_c$

An 2.6 - Implizites Differenzieren

Aufgabe 27.
Gegeben sei die Funktion $z = x^2 + y^2$
(a) Stellen Sie eine Gleichung für die Höhenlinie für $z = 9$ auf.
(b) Interpretieren Sie Ihr Ergebnis aus (a) geometrisch.
(c) Berechnen Sie für $x = 2$ mögliche y Werte auf der Höhenlinie und bezeichnen Sie diese mit y_1 und y_2. Die Gleichung der Höhenlinie beschreibt auf kleinen Intervallen implizit eine Funktion $y(x)$. Berechnen Sie an den Stellen (x, y_1) und (x, y_2) den Anstieg $y'(x)$.

Hinweis: *Aufgabenteil (b) sagt Ihnen, dass $y(x)$ keine Funktion sein kann.*

Kontrollergebnis
(a) $x^2 + y^2 = 9$
(b) Kreis mit Mittelpunkt $(0, 0)$ und Radius 3
(c) $(2, \sqrt{5})$ mit $y' = -\frac{2}{\sqrt{5}}$ und $(2, -\sqrt{5})$ mit $y' = \frac{2}{\sqrt{5}}$

Aufgabe 28.
Gegeben sei eine Funktion $f(x, y, z) = 3xy^2 + 4xz^2 + 3y^2z^3 + 7y$. Betrachten Sie die zugehörige Höhenlinie bei der Höhe 8 und berechnen Sie $\frac{\partial z}{\partial x}$ sowie $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Kontrollergebnis
$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3y^2+4z^2}{8xz+9y^2z^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{6xy+6yz^3+7}{8xz+9y^2z^2}$.

MfW6.6 - Lineare Approximationen und Differentiale

Aufgabe 29.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 4xy^2 + 2x^2 - 2xy$.
(a) Bestimmen Sie die lineare Approximation an der Stelle $(2,1)$ und bezeichnen Sie diese mit g.
(b) Berechnen Sie die Funktionswerte
- $f(2.01, 0.99)$
- $g(2.01, 0.99)$

und bestimmen Sie den Approximationsfehler.
(c) Bestimmen Sie weiter den Approximationsfehler an der Stelle $(2.4, 0.6)$. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Lösung von (b) und begründen Sie den Unterschied.

Kontrollergebnis
(a) $g(x,y) = 10x + 12y - 20$
(b) Approximationsfehler: 0.000404
(c) Approximationsfehler: 0.896, Der Fehler ist i.A. größer, wenn der Abstand zur Entwicklungsstelle größer ist.

Aufgabe 30.
Bestimmen Sie die Tangentialebene der Funktion $f(x,y) = 2x^2 - 6x - 8y^2 + 8y$ an $(3,2)$.

Kontrollergebnis
Tangentialebene: $z = z_0 + f_1'(x_0, y_0)(x - x_0) + f_2'(x_0, y_0)(y - y_0)$
$z = 6x - 24y + 14$.

Aufgabe 31.
Gegeben seien die folgenden Funktionen.
- $f(x,y) = 2x^2 - 4xy + y^2$
- $g(x,y) = e^{x+y}$
- $h(x,y) = \log(2x + y^2)$
- $i(x,y) = \frac{1}{x+y}$

(a) Bestimmen Sie die zugehörigen Differentiale.
(b) Bestimmen Sie für f und g das Differential an der Stelle $(1,2)$.
(c) Nutzen Sie Ihre Ergebnisse aus (b) um eine Näherung für $f(1.01, 1.98)$ und $g(1.01, 1.98)$ zu finden.

Hinweis: $f(1,2) = -2,\ g(1,2) = e^3$.

Kontrollergebnis
(a) Allgemein gilt für die Differentialbestimmung: $\mathrm{d}f = f_1'(x,y)\,\mathrm{d}x + f_2'(x,y)\,\mathrm{d}y$,
$\mathrm{d}f = 4(x-y)\,\mathrm{d}x + 2(y-2x)\,\mathrm{d}y$,
$\mathrm{d}g = e^{x+y}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$,
$\mathrm{d}h = \frac{2}{2x+y^2}(\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y)$,
$\mathrm{d}i = -\frac{1}{(x+y)^2}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$;

(b) $\mathrm{d}f = -4\,\mathrm{d}x, \mathrm{d}g = e^3(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$,

(c) $\mathrm{d}x = 0.01, \mathrm{d}y = -0.02; \mathrm{d}f = -0.04, f_{\text{approx}} = -2.04, \mathrm{d}g = -0.01e^3, g_{\text{approx}} = 0.99e^3$.

MfW6.7 - Doppelintegrale und numerisches Integrieren

Aufgabe 32.
Gegeben sei folgendes Doppelintegral:

$$\int_0^1 \int_1^t \left(2xe^y + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y$$

(a) Gehen Sie davon aus, dass $t = 1$ sei. Schätzen und erläutern Sie zunächst das mögliche Ergebnis des Doppelintegrals, ohne zu rechnen! Gehen Sie hierbei v.a. auf die Bedeutung der Variable t ein!
(b) Berechnen Sie das Doppelintegral.
(c) Gehen Sie davon aus, dass $t = 1$ sei. Berechnen Sie nun das numerische Doppelintegral, indem Sie die entsprechenden R-Codes angeben.
(d) Überprüfen Sie das Ergebnis aus c) händisch!

Hinweis: *Für die numerische Berechnung von bestimmten Integralen multivariater Funktionen ist der Download und die Aktivierung eines Paketes notwendig. Sie finden dieses im Skript*

Kontrollergebnis
(a) Durch das Doppelintegral wird ein Volumen (weil eine weitere Dimension hinzukommt) berechnet. Sofern $t = 1$ ist, wird aus dem Raum eine Fläche (bei dem zweiten Integral entspräche die Untergrenze der Obergrenze). Das Volumen eines Raumes ist hierbei jedoch 0 (es fehlt ja die dritte Dimension, welche charakterisch für das Volumen wäre!)
(b) $t^2(e-1) + \log|t| - e + 1$.

(c)

```
library(cubature)
fxy <- function(par){
  x <- par[1]
  y <- par[2]
  fun.val <- 2*x*exp(y)+1/x
  return(fun.val)
}
adaptIntegrate(fxy,c(0,1),c(1,1))
#Output
$integral
[1] 0

$error
[1] 0

$functionEvaluations
[1] 17

$returnCode
[1] 0
```

(d) Wie bereits in (a) überlegt, muss das Ergebnis 0 sein, weil hier aus dem Raum eine Fläche wird und das Doppelintegral das Volumen berechnet.

MfW6 - Aufgabenpool

MfW6.1 - Funktionen von zwei und mehr Variablen

—

MfW6.2 - Homogene und lineare Funktionen

Aufgabe 33.
Welche der folgenden Funktionen sind homogen? Im Fall der Homogenität, bestimmen Sie den Grad der Homogenität.
(a) $f(x,y,z) = x^2 + 2xy + yz + \log\left(4^{x^2}\right)$
(b) $h(x,y,z) = \frac{xy+z^2}{x^4+y^2z^2+x^2z^2}$
(c) $i(x,y) = \log\frac{x^2+xy}{y^2}$

Kontrollergebnis
(a) homogen, Grad 2
(b) homogen, Grad -2
(c) homogen, Grad 0

MfW6.3 - Partielle Ableitungen

Aufgabe 34.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = \log(x^2y)$. Bestimmen Sie f_1' und f_2' sowohl händisch als auch mit R.
Geben Sie den zugehörigen R-Code an.

Kontrollergebnis
$f_1' = \frac{2}{x}$ und $f_2' = \frac{1}{y}$.

```
> # Funktion abspeichern.
> f <- expression(log(x^2*y))
> # Partielle Ableitungen bilden.
> D(expr = f, name = "x")
2 * x * y/(x^2 * y)
> D(expr = f, name = "y")
x^2/(x^2 * y)
```

Aufgabe 35.
Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = ye^{xy^2}$. Bestimmen Sie alle ersten Ableitungen.

Kontrollergebnis
$\frac{\partial f}{\partial x} = y^3e^{xy^2}$ und $\frac{\partial f}{\partial y} = e^{xy^2}(1+2xy^2)$.

Aufgabe 36.
Betrachten Sie die Funktion $f(x,y,z) = x^2e^{3y^2} + kxz^2$
(a) Ist die Funktion zweifach stetig differenzierbar?
(b) Nutzen Sie den Satz von Young um die Hessematrix für f zu berechnen.

Kontrollergebnis
(a) ja
(b) $\begin{pmatrix} 2e^{3y^2} & 12xye^{3y^2} & 2kz \\ 12xye^{3y^2} & 6x^2e^{3y^2}(6y^2+1) & 0 \\ 2kz & 0 & 2kx \end{pmatrix}$.

Aufgabe 37.
Gegeben sei die Funktion $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^3$.
(a) Berechnen Sie die partiellen Elastizitäten von f bezüglich x_1 und x_2 und bezeichnen Sie diese korrekt.
(b) Berechnen Sie die partielle Elastizität von f bezüglich x_1 für den Fall, $x_1 = 2$ und $x_2 = 0$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{El}_{x_1} f = \frac{2x_1^2}{x_1^2+x_2^3}, \mathrm{El}_{x_2} f = \frac{3x_2^3}{x_1^2+x_2^3}$
(b) $\mathrm{El}_{x_1} f(2,0) = 2$; 2% ist die ungefähre Änderung von f, wenn x_1 von 2 um 1% steigt und x_2 unverändert bei 0 bleibt.

Aufgabe 38.
Berechnen Sie alle partiellen Elastizitäten der folgenden Funktionen.
(a) $f(x_1, x_2) = e^{2x_1} x_2$
(b) $\pi(K, L, T) = e^{K^2} L + TL$
(c) $f(x, y) = \log\left(\frac{x}{e^y}\right), x > 0$

Kontrollergebnis
(a) $\mathrm{El}_{x_1} f = 2x_1, \mathrm{El}_{x_2} f = 1$
(b) $\mathrm{El}_K \pi = \frac{2K^2 e^{K^2}}{e^{K^2}+T}, \mathrm{El}_L \pi = 1, \mathrm{El}_T \pi = \frac{T}{e^{K^2}+T}$
(c) $\mathrm{El}_x f = \frac{1}{\log(x)-y}, \mathrm{El}_y f = -\frac{y}{\log(x)-y}$.

MfW6.4 - Geometrische Darstellung und Begrifflichkeiten

Aufgabe 39.
Interpretieren Sie die folgende Gleichung geometrisch.

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-k)^2 = 36$$

Kontrollergebnis
Kugel mit Mittelpunkt $(1, -2, k)$ und Radius 6.

MfW6.5 - Die Kettenregel und Totale Ableitungen

Aufgabe 40.
Bestimmen Sie $\frac{\partial z}{\partial s}$ und $\frac{\partial z}{\partial t}$ für die folgende Funktion

$$\begin{aligned} z = F(x, y) &= 4x^2 y \\ \text{mit } x &= t + s^2, \\ y &= 3t^2 + 2s \end{aligned}$$

Hinweis: *Vereinfachen Sie nicht.*

Kontrollergebnis
$\frac{\partial z}{\partial s} = 8(t+s^2)(3t^2+2s)2s + 8(t+s^2)^2$, $\frac{\partial z}{\partial t} = 8(t+s^2)(3t^2+2s) + 4(t+s^2)^2 \cdot 6t$.

An 2.6 - Implizites Differenzieren

Aufgabe 41.
Gegeben sind die folgenden Funktionen.
(a) $f(x,y) = x^2 - 4xy + y^4$
(b) $g(x,y) = 2x^2 + 3y^3 - 3xy$
Bestimmen Sie die Gleichungen der jeweiligen Höhenlinien an der Stelle $(2,1)$. Diese Gleichungen definieren auf kleinen Intervallen implizit eine Funktion $y(x)$. Differenzieren Sie diese Funktion und geben Sie die Steigung der Höhenlinie an der Stelle $(2,1)$ an.

Hinweis: *Beachten Sie, dass $y(x)$ in der Regel keine Funktion sein muss.*

Kontrollergebnis
(a) $y' = 0, c = -3$
(b) $y' = -\frac{5}{3}, c = 5$

Aufgabe 42.
Gegeben sind die Funktionen
- $f(x,y,z) = e^{x+2y+xyz}$ und
- $g(x,y,z) = \log(xy) + \log(xz)\log(yz)$.

Betrachten Sie die zugehörige Höhenlinie bei der Höhe 27 und berechnen Sie jeweils $\frac{\partial z}{\partial x}$ sowie $\frac{\partial z}{\partial y}$. Welchen Einfluss hat die Höhe 27 auf das Ergebnis?

Kontrollergebnis
- für f: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1+yz}{xy}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2+xz}{xy}$;
- für g: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{z(1+\log(yz))}{x(\log(xz)+\log(yz))}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z(1+\log(xz))}{y(\log(xz)+\log(yz))}$
- Die konkrete Höhe 27 hat keinen Einfluss auf die partiellen Ableitungen der Gleichung der Höhenlinie.

MfW6.6 - Lineare Approximationen und Differentiale

Aufgabe 43.
Bestimmen Sie die lineare Approximation der Funktion $f(x,y) = xy + 2y^2 + 2$ an der Stelle $(x_0, y_0) = (0,1)$. Bezeichnen Sie die lineare Approximation als Funktion $g(x,y)$.

Kontrollergebnis
$g(x,y) = x + 4y$.

MfW6.7 - Doppelintegrale und numerisches Integrieren

—